

Insurance Portal Workflow

Eduardo Bezerra
Francisco Tavares
Rafael Reis

Orientadores: Pedro Miguens Matutino
Artur Ferreira

Relatório do projeto realizado no âmbito de Projecto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Junho de 2026

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Insurance Portal Workflow

46362 Eduardo Bezerra

51618 Francisco Tavares

51870 Rafael Henrique Souza Reis

Orientadores: Pedro Miguel Florindo Miguens Matutino

Artur Jorge Ferreira

Relatório do projeto realizado no âmbito de Projecto e Seminário
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Semestre de Verão de 2025/2026

Junho de 2026

Resumo

A CAPT Consulting, cliente deste projeto, é uma empresa especializada na averiguação de sinistros no setor segurador. Um processo de averiguação inicia-se com a receção de um pedido submetido por uma entidade cliente da CAPT, sendo que estes pedidos são recebidos de forma não uniforme, tanto ao nível do canal de comunicação como do formato de submissão.

Atualmente, a CAPT enfrenta dificuldades na obtenção de uma visão global e centralizada dos processos de averiguação em curso, bem como na uniformização e normalização dos procedimentos operacionais associados. Esta limitação decorre, em grande medida, da dispersão da informação e da inexistência de uma plataforma integrada de suporte à gestão destes processos.

Com o objetivo de solucionar estas limitações, foi concebida e desenvolvida uma plataforma *Web*, designada *IPW (Insurance Portal Workflow)*, orientada para a centralização da gestão de averiguações, a normalização de fluxos de trabalho e a disponibilização de uma visão operacional abrangente sobre toda a atividade de averiguação da organização.

Palavras-chave: *workflow*; averiguação de sinistros; seguros; plataforma web; gestão de processos; centralização de informação.

Abstract

CAPT Consulting, the client of this project, is a company specialized in the investigation of insurance claims within the insurance sector. An investigation process begins with the reception of a request submitted by a client entity of CAPT. These requests are received in a non-uniform manner, both in terms of communication channels and submission formats.

Currently, CAPT faces difficulties in obtaining a global and centralized view of ongoing investigation processes, as well as in standardizing and normalizing the associated operational procedures. This limitation largely stems from the dispersion of information and the absence of an integrated platform to support the management of these processes.

In order to address these limitations, a web-based platform, named IPW (Insurance Portal Workflow), was designed and developed. The system is aimed at centralizing the management of investigations, standardizing workflow processes, and providing a comprehensive operational overview of the organization's investigative activities. **Keywords:** *workflow*; claims

investigation; insurance; web platform; process management; information centralization.

Acknowledgements

Utilização de Inteligência Artificial

Neste trabalho foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa como apoio complementar ao desenvolvimento do projeto. A utilização destas ferramentas incidiu principalmente em três áreas: apoio à redação e revisão textual do relatório, auxílio na concepção do *layout* e da organização visual da plataforma *Web*, e suporte ao desenvolvimento de testes unitários.

No contexto da documentação, as ferramentas foram utilizadas para auxiliar a reformulação de texto, melhoria da clareza técnica, correção gramatical e tradução de conteúdos entre Português e Inglês. Relativamente à interface *Web*, foram utilizadas para obtenção de sugestões de organização visual, estruturação de componentes e melhoria da experiência de utilização. No desenvolvimento de *software*, foram também utilizadas como apoio na criação e revisão de testes unitários.

A utilização destas ferramentas teve um carácter exclusivamente assistivo, tendo todas as decisões técnicas, validações, implementações e adaptações finais sido realizadas pelos autores do projeto.

Índice

1	Introdução	1
1.1	Nome da secção deste capítulo	1
1.2	A segunda secção deste capítulo	1
1.2.1	A primeira sub-secção desta secção	1
1.2.2	A segunda sub-secção desta secção	1
1.3	Organização do documento	2
2	Solução Proposta	3
2.1	Trabalho relacionado	3
2.2	Sistemas semelhantes	3
2.3	Backend e segurança	4
3	Demonstração da Aplicação	7
3.1	Autenticação e seleção de papel	7
3.2	Listagem e acompanhamento de processos	7
3.3	Criação de processos	8
3.4	Detalhe do processo	8
3.5	Gestão de utilizadores	8
3.6	Perfil e histórico de atividade	8
4	Conclusão e Trabalho Futuro	9
4.1	Conclusão	9
4.2	Trabalho futuro	9
A	Exemplo de apêndice	11
	Referências	11

Capítulo 1

Introdução

Este é o início do capítulo.

Exemplo de indentação do segundo parágrafo.

1.1 Nome da secção deste capítulo

Texto da secção. Na figura 1.1 mostra-se o logótipo do ISEL. Em [?] encontra várias referências para o assunto. O artigo [?] é o mais popular conforme indicação do IEEE. Logo a seguir aparece [?]. A identificação das referências deve ser melhorada.



Figura 1.1: Legenda da figura com o logótipo do ISEL.

Continuação do texto depois do parágrafo que refere a figura.

1.2 A segunda secção deste capítulo

Na segunda secção deste capítulo, vamos abordar o enquadramento, o contexto e as funcionalidades.

1.2.1 A primeira sub-secção desta secção

As sub-secções são úteis para mostrar determinados conteúdos de forma organizada. Contudo, o seu uso excessivo também não contribui para a facilidade de leitura do documento.

1.2.2 A segunda sub-secção desta secção

Esta é a segunda sub-secção desta secção, a qual termina aqui.

1.3 Organização do documento

O restante relatório encontra-se organizado da seguinte forma.

Capítulo 2

Solução Proposta

Este capítulo está organizado em duas secções onde se descreve o trabalho relacionado e alguns sistemas semelhantes ao sistema desenvolvido.

2.1 Trabalho relacionado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

2.2 Sistemas semelhantes

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem.

Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2.3 Backend e segurança

A componente backend da aplicação foi desenvolvida em Kotlin com recurso ao Spring Boot [?], expondo uma API REST responsável por suportar as operações principais do sistema. Esta camada concentra a lógica associada à autenticação, gestão de utilizadores, criação e acompanhamento de processos, gestão de áreas, consulta de histórico e restantes funcionalidades disponibilizadas à interface web.

A segurança da API é assegurada através do Spring Security [?]. Este componente permite integrar mecanismos de autenticação e autorização diretamente na camada HTTP, garantindo que os endpoints da aplicação apenas são executados por utilizadores autenticados e, quando aplicável, com o papel adequado. Para este efeito, a aplicação utiliza JSON Web Tokens (JWT) [?], que transportam a identificação do utilizador e o papel ativo na sessão.

O processo de autenticação encontra-se dividido em diferentes momentos. Inicialmente, o utilizador efetua login com as suas credenciais, recebendo um token temporário associado à fase de autenticação inicial. De seguida, seleciona o papel que pretende desempenhar na sessão, de entre os papéis que lhe estão atribuídos. Após esta seleção, são emitidos um access token e um refresh token. O access token é utilizado nos pedidos à API protegida, enquanto o refresh token permite renovar o acesso sem obrigar o utilizador a repetir o processo de login.

O controlo de acessos segue uma abordagem baseada em papéis, também conhecida como RBAC (*Role-Based Access Control*) [?]. No sistema foram considerados diferentes papéis, no-

meadamente administrador, triador, averiguador, supervisor e gestor. Cada papel representa um conjunto de responsabilidades e permissões dentro do fluxo de trabalho. Por exemplo, o administrador pode gerir utilizadores, o triador pode criar processos e atribuir intervenientes, o averiguador pode acompanhar processos atribuídos e o supervisor ou gestor pode intervir em fases de validação.

Ao nível da camada HTTP, as permissões são expressas através de anotações como `@RolesAllowed`, associadas aos métodos dos controladores. Desta forma, cada endpoint declara explicitamente os papéis autorizados a executá-lo. Esta abordagem torna a política de autorização mais visível no código e reduz o risco de expor operações sensíveis a utilizadores sem permissão.

A validação dos access tokens é realizada por um filtro HTTP dedicado, integrado na cadeia de filtros do Spring Security. Este filtro extrai o token do cabeçalho `Authorization`, valida a sua assinatura, confirma o seu tipo e validade temporal, e cria uma representação do utilizador autenticado no contexto de segurança do Spring. Essa informação fica disponível através do `SecurityContextHolder`, permitindo que os controladores acedam ao identificador do utilizador e ao papel ativo no pedido.

Nem todas as rotas passam pelo mesmo fluxo de autenticação. Endpoints como login, seleção de papel e renovação de token têm um tratamento específico, uma vez que ainda não utilizam, ou não utilizam exclusivamente, um access token. Por esse motivo, o filtro JWT é configurado para ignorar estas rotas, permitindo que sejam tratados pelos respetivos mecanismos de autenticação ou renovação.

Esta organização permite separar responsabilidades entre autenticação, autorização e lógica de negócio. O filtro é responsável por identificar o utilizador a partir do token, o Spring Security aplica as regras gerais de acesso e os controladores delegam nos serviços a execução das operações de domínio. Como resultado, a aplicação consegue controlar o acesso às suas funcionalidades de forma consistente com os diferentes papéis existentes no workflow.

Capítulo 3

Demonstração da Aplicação

Este capítulo apresenta os principais fluxos da aplicação desenvolvida, com o objetivo de demonstrar o funcionamento das funcionalidades implementadas até à fase atual do projeto. A demonstração encontra-se organizada de acordo com o percurso natural de utilização da plataforma, desde a autenticação até à gestão e acompanhamento dos processos de averiguação.

3.1 Autenticação e seleção de papel

O primeiro contacto do utilizador com a aplicação ocorre através da página de autenticação. Nesta página, o utilizador introduz as suas credenciais para iniciar sessão. Após uma autenticação bem sucedida, a aplicação apresenta os papéis disponíveis para esse utilizador.

TODO: colocar imagem da página de login aqui.

A seleção de papel permite que o mesmo utilizador desempenhe diferentes funções no sistema, quando aplicável. Esta decisão define o contexto da sessão e condiciona as funcionalidades disponíveis na interface, bem como os endpoints que podem ser acedidos no backend.

TODO: colocar imagem da página de seleção de papel aqui.

3.2 Listagem e acompanhamento de processos

Depois da seleção do papel, o utilizador é encaminhado para a área principal da aplicação, cujo conteúdo varia consoante o papel selecionado. Para os papéis diretamente envolvidos no acompanhamento de processos, esta área pode apresentar uma visão geral dos processos relevantes, incluindo informação resumida como o nome do processo, a localização, a área associada, a data limite e a prioridade.

TODO: colocar imagem da dashboard/listagem de processos aqui.

Quando disponível, a tabela de processos serve como ponto de entrada para a consulta detalhada de cada processo. Esta abordagem permite que os utilizadores envolvidos no workflow acompanhem o estado dos processos de forma centralizada, reduzindo a dependência de informação dispersa por diferentes ficheiros ou canais de comunicação.

3.3 Criação de processos

A criação de processos é uma funcionalidade associada ao papel de triador. Neste fluxo, o triador preenche a informação inicial do processo, incluindo dados como o nome, localização, área, prioridade, data limite, seguradora e tipificação. Quando aplicável, o triador pode também atribuir manualmente um averiguador e um supervisor ao processo.

TODO: colocar imagem do formulário de criação de processo aqui.

Este fluxo representa uma das funcionalidades centrais da aplicação, uma vez que formaliza a entrada de novos processos no sistema e permite associar, desde o início, os intervenientes responsáveis pelo seu acompanhamento.

3.4 Detalhe do processo

A página de detalhe do processo disponibiliza informação mais completa sobre um processo específico. Nesta área são apresentados dados como os intervenientes atribuídos, a área, datas relevantes, prioridade, estado atual e informação associada ao relatório de averiguação.

TODO: colocar imagem da página de detalhe do processo aqui.

Esta página permite concentrar num único local a informação operacional do processo, facilitando o acompanhamento por parte dos diferentes papéis envolvidos no workflow.

3.5 Gestão de utilizadores

A aplicação inclui também funcionalidades de administração, acessíveis a utilizadores com o papel de administrador. Através desta área, é possível consultar utilizadores, criar novos utilizadores, alterar papéis e gerir a associação de utilizadores a áreas.

TODO: colocar imagem da página de gestão de utilizadores aqui.

Esta funcionalidade é relevante para manter o sistema alinhado com a organização interna da CAPT, permitindo refletir alterações nas equipas, responsabilidades e áreas de especialização.

3.6 Perfil e histórico de atividade

Por fim, a aplicação disponibiliza uma área de perfil, onde o utilizador pode consultar informação associada à sua conta e à sua atividade recente. A existência de histórico e registo de interações contribui para a rastreabilidade dos processos, permitindo perceber que operações foram realizadas ao longo do tempo.

TODO: colocar imagem da página de perfil ou histórico aqui.

Em conjunto, estes fluxos demonstram a base funcional da plataforma IPW e a forma como a aplicação suporta a gestão estruturada dos processos de averiguação.

Capítulo 4

Conclusão e Trabalho Futuro

4.1 Conclusão

O projeto IPW teve como objetivo principal conceber e desenvolver uma plataforma web para apoiar a gestão de processos de averiguação no contexto da CAPT Consulting. A solução proposta procura responder às limitações identificadas no processo atual, nomeadamente a dispersão da informação, a dificuldade em acompanhar o estado dos processos e a inexistência de um workflow centralizado e estruturado.

Ao longo do desenvolvimento foi definida uma arquitetura composta por uma aplicação frontend, uma API backend e uma base de dados relacional. O frontend disponibiliza a interface de utilização da plataforma, enquanto o backend concentra a lógica de negócio, a autenticação, a autorização e o acesso aos dados. A base de dados foi modelada de forma a representar os principais conceitos do domínio, incluindo utilizadores, papéis, áreas, processos, estados e histórico.

Na fase atual, a aplicação já inclui funcionalidades fundamentais, como autenticação de utilizadores, seleção de papel, proteção de rotas, gestão de utilizadores, criação e listagem de processos, associação de intervenientes e consulta de informação relevante para o acompanhamento dos processos. Estas funcionalidades permitem validar a estrutura base da solução e demonstrar a viabilidade da abordagem adotada.

O desenvolvimento permitiu também consolidar decisões técnicas importantes, como a utilização de JWT para autenticação, a aplicação de controlo de acessos baseado em papéis e a separação do backend em camadas com responsabilidades distintas. Apesar de ainda existirem funcionalidades por concluir, a versão atual estabelece uma base consistente para a evolução do sistema.

4.2 Trabalho futuro

Como trabalho futuro, uma das funcionalidades mais relevantes a desenvolver é o suporte à anexação de ficheiros aos processos. Esta funcionalidade permitirá associar fotografias, vídeos e outros documentos relevantes ao processo de averiguação. Para este efeito, deverá

ser avaliada uma solução de armazenamento de objetos, mantendo na base de dados apenas os metadados dos ficheiros e uma referência para a sua localização.

Outra melhoria prevista consiste no aprofundamento da integração entre o frontend e o backend. Embora a aplicação já possua vários componentes e endpoints implementados, ainda existem áreas que necessitam de maior integração, validação e tratamento de estados de erro. Esta evolução permitirá aproximar a experiência de utilização do fluxo final pretendido.

Está também prevista a melhoria dos mecanismos de monitorização e visualização de indicadores operacionais. Esta evolução poderá incluir informação agregada sobre prazos, distribuição de trabalho por utilizador ou área, estados dos processos e outros indicadores relevantes para a gestão.

Adicionalmente, poderá ser estudada a atribuição automática de processos a averiguadores e supervisores, tendo em conta critérios como área de especialização, disponibilidade ou carga de trabalho. Esta funcionalidade foi considerada como requisito opcional, uma vez que depende da estabilização prévia do fluxo principal de criação e acompanhamento de processos.

Por fim, a integração com o sistema IRA constitui uma possibilidade de evolução futura. Esta integração permitiria comunicar com outro sistema desenvolvido para o mesmo cliente, mas exige a definição clara dos contratos de comunicação entre plataformas. Assim, esta funcionalidade deverá ser considerada após a consolidação do núcleo principal da aplicação.

Referências

- [1] Wikipedia contributors. Big data — Wikipedia, the free encyclopedia, 2019. [Online; accessed 28-February-2019].
- [2] Xindong Wu, Xingquan Zhu, Gong-Qing Wu, and Wei Ding. Data mining with big data. *Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on*, 26(1):97–107, Jan 2014.
- [3] J.G. Andrews, S. Buzzi, Wan Choi, S.V. Hanly, A. Lozano, A.C.K. Soong, and J.C. Zhang. What will 5g be? *Selected Areas in Communications, IEEE Journal on*, 32(6):1065–1082, June 2014.
- [4] Broadcom. Spring boot reference documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/>, 2026. Acedido em maio de 2026.
- [5] Broadcom. Spring security reference. <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>, 2026. Acedido em maio de 2026.
- [6] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. RFC 7519: Json web token (jwt). <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>, 2015. Acedido em maio de 2026.
- [7] D. F. Ferraiolo, D. R. Kuhn, and R. Chandramouli. Role-based access control. <https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control>, 2007. Acedido em maio de 2026.

Apêndice A

Exemplo de apêndice

Este é o primeiro parágrafo do apêndice.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede. Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.